

Identidades Trigonométricas de Ángulos Compuestos (Completo)

Identidades Fundamentales de Adición y Sustracción

$$\text{Sen}(x \pm y) = \text{Sen}(x)\text{Cos}(y) \pm \text{Cos}(x)\text{Sen}(y)$$

Explicación

Esta identidad básica descompone ángulos desconocidos en sumas de ángulos notables para evitar el uso de calculadoras. En exámenes de admisión UNMSM, es el primer recurso geométrico para calcular proyecciones inclinadas. Ejemplo: Para hallar

$$\sin(15^\circ)$$

, desdoblamos a

$$\sin(45^\circ - 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ - \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

. Un truco nemotécnico es memorizar la estructura "Sen-Cos-Cos-Sen" preservando el signo central.

$$\text{Cos}(x \pm y) = \text{Cos}(x)\text{Cos}(y) \mp \text{Sen}(x)\text{Sen}(y)$$

Explicación

Fórmula fundamental para el coseno que, a diferencia del seno, agrupa funciones iguales e invierte el signo de la operación original. Es indispensable en problemas de vectores y resolución de triángulos oblicuángulos. Ejemplo numérico:

$$\cos(75^\circ) = \cos(45^\circ + 30^\circ) = \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

. Ten cuidado extremo con el cambio de signo, es la trampa más común en las alternativas de opción múltiple.

$$\tan(x \pm y) = (\tan(x) \pm \tan(y)) / (1 \mp \tan(x)\tan(y))$$

Explicación

Transforma la tangente de una suma en un cociente de tangentes individuales, siendo crucial para encontrar el ángulo entre dos rectas dadas sus pendientes algebraicas. Para San Marcos, sirve para saltarse el cálculo tedioso de hipotenusas en geometría. Ejemplo: Si sabemos que

$$\tan \alpha = 2$$

y

$$\tan \beta = 3$$

, el ángulo suma tiene tangente

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{2+3}{1-(2)(3)} = \frac{5}{-5} = -1$$

. Esto revela rápidamente que el ángulo suma pertenece al segundo cuadrante (típicamente

$$135^\circ$$

).

Identidades Auxiliares (Derivadas para Simplificación)

$$\text{Sen}(x+y)\text{Sen}(x-y) = \text{Sen}^2(x) - \text{Sen}^2(y)$$

Explicación

Conocida en el entorno preuniversitario como la "Diferencia de Cuadrados Trigonométrica", condensa productos de suma y diferencia de ángulos en una resta de cuadrados. Ideal para anular términos extensos en simplificaciones algebraicas complejas. Ejemplo paso a paso:

Reducir la expresión

$$E = \sin(45^\circ + \theta)\sin(45^\circ - \theta)$$

. Aplicando directamente la fórmula obtenemos

$$E = \sin^2(45^\circ) - \sin^2 \theta = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - \sin^2 \theta = \frac{1}{2} - \sin^2 \theta$$

. Multiplicando por 2, obtenemos la forma clásica

$$1 - 2\sin^2 \theta$$

, equivalente a

$$\cos(2\theta)$$

.

$\cos(x+y)\cos(x-y) = \cos^2(x) - \sin^2(y)$

Explicación

Identidad auxiliar equivalente para el coseno, pero con una peculiaridad asimétrica: mezcla el coseno del primer ángulo con el seno del segundo. Suele camuflarse en problemas de simplificación visual. Ejemplo: Evaluar

$$M = \cos(60^\circ + 15^\circ)\cos(60^\circ - 15^\circ)$$

. Por la identidad,

$$M = \cos^2(60^\circ) - \sin^2(15^\circ) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}\right)^2 = \frac{1}{4} - \frac{8 - 4\sqrt{3}}{16} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

. Dominar esta asimetría te da mucha ventaja de velocidad.

$\tan(x) \pm \tan(y) = \frac{\sin(x \pm y)}{\cos(x)\cos(y)}$

Explicación

Convierte la suma o resta de tangentes en un solo término con senos y cosenos, siendo el método principal para series telescópicas trigonométricas. En la UNMSM se utiliza cuando los denominadores tienen un producto de cosenos sospechoso. Ejemplo: Simplificar la resta

$$K = \tan 50^\circ - \tan 40^\circ$$

. Sustituyendo directamente:

$$K = \frac{\sin(50^\circ - 40^\circ)}{\cos 50^\circ \cos 40^\circ} = \frac{\sin 10^\circ}{\cos 50^\circ \sin 50^\circ}$$

. Multiplicando numerador y denominador por 2, obtenemos

$$\frac{2\sin 10^\circ}{\sin 100^\circ}$$

, simplificando drásticamente el problema.

$\cot(x) \pm \cot(y) = \frac{\sin(y \pm x)}{\sin(x)\sin(y)}$

Explicación

Análoga a la auxiliar de la tangente, pero el orden de los ángulos en el numerador es estrictamente invertido en el caso de la resta. Es clave en problemas de razones trigonométricas en triángulos particionados. Ejemplo: Evaluar la resta

$$E = \cot 20^\circ - \cot 70^\circ$$

. Resulta

$$\frac{\sin(70^\circ - 20^\circ)}{\sin 20^\circ \sin 70^\circ} = \frac{\sin 50^\circ}{\sin 20^\circ \cos 20^\circ} = \frac{2\sin 50^\circ}{\sin 40^\circ}$$

. Recordar el intercambio de variables evita obtener resultados con signo opuesto.

$$\tan(x) + \tan(y) + \tan(x)\tan(y)\tan(x+y) = \tan(x+y)$$

Explicación

Es el resultado de despejar y linealizar la fórmula de suma de tangentes, colapsando una expresión trinomica muy larga en un solo término. Altamente frecuente en preguntas trampa donde dos ángulos suman un tercer ángulo conocido. Ejemplo: Simplificar

$$P = \tan 20^\circ + \tan 25^\circ + \tan 20^\circ \tan 25^\circ$$

. Como

$$20^\circ + 25^\circ = 45^\circ$$

, sabemos implícitamente que el último término multiplica por

$$\tan(45^\circ) = 1$$

. Toda la expresión se reduce instantáneamente a

$$\tan(20^\circ + 25^\circ) = \tan 45^\circ = 1$$

.

Amplitud y Rango (Propiedades de Extremos)

$$A\sin(x) + B\cos(x) \in [-\sqrt{A^2+B^2}, +\sqrt{A^2+B^2}]$$

Explicación

Teorema central para hallar los valores máximos y mínimos de funciones que son superposiciones lineales de un seno y un coseno del mismo arco. Es una pregunta clásica de optimización. Ejemplo: Determinar el máximo valor de

$$f(x) = 3\sin x + 4\cos x + 2$$

. La parte trigonométrica tiene un máximo de

$$\sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$$

. Sumando la constante

$$2$$

, el valor máximo final de la función es

$$7$$

. Solo es válido si la variable

$$x$$

recorre todos los números reales.

$$A\sin(x)+B\cos(x) = \sqrt{A^2+B^2}\text{Sen}(x+\theta)$$

Explicación

Condensa dos razones trigonométricas desfasadas en una sola función mediante el uso de un ángulo auxiliar

θ

. Es la base teórica detrás de la técnica de resolución de ecuaciones lineales senoidales.

Ejemplo: Resolver la ecuación

$$\sin x + \sqrt{3} \cos x = 1$$

. Multiplicamos toda la ecuación por el recíproco de la amplitud (

$$\frac{1}{2}$$

), obteniendo

$$\frac{1}{2}\sin x + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos x = \frac{1}{2}$$

. Esto equivale a

$$\sin(x + 60^\circ) = \frac{1}{2}$$

, indicando que el arco

$$(x + 60^\circ)$$

puede ser

$$30^\circ$$

o

$$150^\circ$$

.

Identidades Condicionales (Triángulos y Sumas Constantes)

Suma(Tan) = Producto(Tan)

Explicación

Propiedad exclusiva aplicable si y solo si tres ángulos suman

$$180^\circ$$

o un múltiplo impar de

$$\pi$$

. Transforma de manera mágica la suma de las tangentes de los tres ángulos en su producto continuo. Ejemplo: En un triángulo ABC, se conoce que

$$\tan A = 1$$

y

$$\tan B = 2$$

, se pide hallar

$$\tan C$$

. Usando la propiedad:

$$1 + 2 + \tan C = (1)(2)(\tan C)$$

, lo que implica

$$3 + \tan C = 2 \tan C$$

, concluyendo que

$$\tan C = 3$$

. Es un pilar ineludible en el modelado de triángulos oblicuángulos.

Suma(Cot) = Producto(Cot)

Explicación

Identidad análoga válida estrictamente cuando tres ángulos suman

$$90^\circ$$

(o

$$\pi/2$$

), como en los ángulos medios de un triángulo. Permite evaluar expresiones aparentemente irresolubles basadas en cotangentes. Ejemplo: Calcular rápidamente el valor de la suma

$$S = \cot 20^\circ + \cot 30^\circ + \cot 40^\circ$$

. Dado que los ángulos suman

$$90^\circ$$

, la suma es exactamente igual a su producto:

$$S = \cot 20^\circ \cdot \sqrt{3} \cdot \cot 40^\circ$$

. Los diseñadores de examen usan esto para generar simplificaciones que terminan en valor cero.

Modelos Metodológicos de Problemas Tipo Admisión

Ángulos Extraños → Descomposición en Notables

Explicación

Es el modelo cognitivo base: todo ángulo extraño en trigonometría es la suma o resta oculta de ángulos notables que ya conoces (

$$30^\circ, 45^\circ, 37^\circ, 53^\circ$$

). Ejemplo: Hallar

$$\cos(8^\circ)$$

. Como

$$8^\circ = 53^\circ - 45^\circ$$

, aplicamos la fórmula

$$\cos(x - y)$$

. Obtenemos

$$\cos(53^\circ - 45^\circ) = \cos 53^\circ \cos 45^\circ + \sin 53^\circ \sin 45^\circ = \left(\frac{3}{5}\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \left(\frac{4}{5}\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{7\sqrt{2}}{10}$$

. Nunca trates de memorizar ángulos raros si no dominas primero esta técnica de degradación.

Denominadores Masivos → Identidades Auxiliares

Explicación

Modelo estratégico para enfrentar fracciones trigonométricas complejas donde aparecen sumas en los numeradores y multiplicaciones de cosenos en los denominadores. Ejemplo: Resolver

X

en la expresión

$$\frac{\sin(a+b)}{\cos a \cos b} = 3$$

. Si recuerdas la teoría de auxiliares, el lado izquierdo no es más que el desarrollo de

$$\tan a + \tan b$$

. Si el problema te indica como dato extra que

$$\tan b = 1$$

, la ecuación colapsa a

$$\tan a + 1 = 3 \implies \tan a = 2$$

. Así evitas perder tiempo expandiendo fracciones cruzadas.

Variables Desfasadas → Agrupación Amplitud

Explicación

Táctica para resolver solicitudes de minimización de funciones donde el seno y coseno tienen argumentos diferentes o perturbados por una constante. Ejemplo: Hallar el valor mínimo de

$$E = 5\sin x + \sqrt{2}\cos(x + 45^\circ)$$

. Primero expandes por la regla fundamental:

$$E = 5\sin x + \sqrt{2}(\cos x \cos 45^\circ - \sin x \sin 45^\circ)$$

. Reemplazando

$$\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

, el término se reduce y la ecuación queda

$$E = 5\sin x + \cos x - \sin x = 4\sin x + \cos x$$

. Su valor mínimo garantizado es

$$-\sqrt{4^2 + 1^2} = -\sqrt{17}$$

.

Grillas Geométricas → Suma de Tangentes

Explicación

El modelo gráfico predilecto de la UNMSM presenta un ángulo trazado arbitrariamente en un papel cuadriculado. El truco es "partir" ese ángulo

θ

en dos porciones adyacentes (

α, β

) apoyadas en líneas de la grilla. Ejemplo: Si partes

$$\theta = \alpha + \beta$$

viendo que en la grilla

$$\tan \alpha = \frac{1}{2}$$

y

$$\tan \beta = \frac{1}{3}$$

, no necesitas los lados exactos. Simplemente usas

$$\tan \theta = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - (\frac{1}{2})(\frac{1}{3})} = \frac{\frac{5}{6}}{\frac{5}{6}} = 1$$

. Concluyendo certeramente que el ángulo original

θ

es

45°

.